

问题三思路

问题三思路

当前脚本对应流程

数据来源为 附件3.xlsx ，主求解脚本为：

```
main/第三问/solve_problem3_kalman.py
```

整体流程如下：



数据标准化

将两种定位方式的数据统一为：

```
time_s, x_m, y_m
```

并进行：

1. 缺失值和非数值检查；
2. 按时间排序；
3. 重复时间点取坐标均值；
4. 检查时间严格递增。

轻度异常点处理

当前脚本不使用去趋势残差 3σ 方法，而使用更轻的局部异常点处理：

局部中位数 + MAD

对每个坐标序列 $x(t)$, $y(t)$ ，取局部窗口：

OUTLIER_WINDOW = 9

计算局部中位数 $\text{local_median}(i)$ ，残差为：

$r_i = z_i - \text{local_median}(i)$

使用 MAD 估计稳健尺度：

$\sigma_{\text{robust}} = 1.4826 \times \text{median}(|r_i - \text{median}(r)|)$

若满足：

$|r_i| > \max(4\sigma_{\text{robust}}, 1.0m)$

则判定为局部异常点，并用前后正常点线性插值替换。

该方法只处理少量明显孤立跳点，正常点不做改动，因此不是全局平滑。

Savitzky-Golay 平滑

轻度异常点处理后，使用 Savitzky-Golay 平滑辅助后续模型估计。平滑窗口由时间跨度确定：

SMOOTH_SECONDS = 7.5s

平滑结果用于：

1. 互相关估计 Δt 初值;
2. 二维残差最小化精修 Δt ;
3. 系统偏差 b 的估计;
4. 测量噪声协方差估计;
5. 过程加速度噪声估计。

卡尔曼滤波的观测输入仍保留轻度异常点处理后的原始坐标数据。

时间偏差估计

先用互相关法估计时间偏差初值：

```
 $\Delta t_{\text{initial}}$ 
```

然后在初值附近局部搜索并精修，使去均值后的二维残差最小：

```
r_i = p1(t_i) - p2(t_i +  $\Delta t$ )  
b = mean(r_i)
```

目标函数为：

```
 $\min \sum ||r_i - b||^2$ 
```

这样做可以避免系统平移偏差影响时间偏差的估计。

系统偏差估计

在最优 Δt 下，系统偏差估计为：

```
b = mean[p1(t_i) - p2(t_i +  $\Delta t$ )]
```

其中：

```
b = [b_x, b_y]  
bias_norm = sqrt(b_x2 + b_y2)
```

t-test 判断系统偏差

当前脚本不再使用固定工程阈值 0.2m 判断系统偏差，而采用单样本 t 检验。

对时间对齐后的残差分别做：

```
H0: mean(r_x) = 0
H0: mean(r_y) = 0
```

显著性水平为：

```
 $\alpha = 0.05$ 
```

由于同时检验 x 、 y 两个方向，使用 Bonferroni 修正：

```
 $\alpha' = 0.05 / 2 = 0.025$ 
```

若满足：

```
 $p_x < 0.025$  或  $p_y < 0.025$ 
```

则认为系统偏差存在。

当前脚本运行结果中 p_y 显著小于 0.025 ，因此判定：

```
system_bias_exists = true
```

后续处理按“存在系统偏差”的分支执行。

系统偏差校正

若 t-test 判定系统偏差存在，则方式2进入卡尔曼滤波前进行去偏：

```
 $p2\_corrected = p2 + b$ 
```

若判定不存在系统偏差，则：

```
 $p2\_corrected = p2$ 
```

当前问题三按存在系统偏差处理。

卡尔曼滤波融合

状态量为：

```
 $X = [x, y, vx, vy]^T$ 
```

观测量来自：

1. 方式1坐标；
2. 时间对齐并按 **t-test** 结果决定是否去偏后的方式2坐标。

在重叠时间段内，以 0.1s 为步长输出：

10Hz融合轨迹

输出指标

脚本输出：

```
 $\Delta t$   
b_x, b_y  
bias_norm  
t_x, t_y  
p_x, p_y  
system_bias_exists  
alignment_residual_rmse_m  
aligned_methods_rmse_m  
10Hz融合轨迹
```

其中 alignment_residual_rmse_m 是平滑轨迹配准时的残差 RMSE，
aligned_methods_rmse_m 是对齐并按系统偏差校正后的原始数据 RMSE。